

RELATÓRIO DE PROJETO
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

JAVA CAFE - POINT SALE SYSTEM

Mateus Henrique Demetrio Ferreira - 17074492
Mateus Augusto Silva de Carvalho - 17074450
Andrew Brancalhone Moreira - 6254193

1. Requisitos

O trabalho pedia a implementação de uma aplicação GUI em Java Swing, que representasse um ponto de venda de uma cafeteria, e trazia uma série de requisitos obrigatórios a serem seguidos, os quais são listados a seguir:

Deveria se tratar de uma interface gráfica intuitiva e simples, com telas para pedidos, inventário e relatório de vendas. Os pedidos deveriam ser realizados por botões, com o total sendo atualizado e exibido dinamicamente, com imposto e subtotal. Além disso, pedia a listagem de produtos no estoque, para que funcionários pudessem atualizá-lo e configurar seu limite. Quanto ao relatório de vendas, deveria ser gerado para três períodos, com cada relatório mostrando a receita total do período, o número de transações e os três itens mais vendidos nesse período.

Ainda, era requisito que os registros de estoque e vendas fossem salvos em arquivos locais, configurando a aplicação para carregar os dados na inicialização do sistema a partir dos dados gravados nos arquivos, permitindo que o estado atual persistisse entre diferentes inicializações.

Por fim, o último requisito era o tratamento de exceções personalizadas como `OutOfStockException` (Produto Esgotado) e `InvalidPaymentException` (Pagamento Inválido), e mensagens de erro amigáveis e claras para o usuário.

2. Descrição do projeto

O projeto foi feito para atender aos requisitos mencionados acima, e portanto, consiste em uma aplicação GUI usando Swing, formada em uma única janela com três abas, uma para cada tela de pedidos, inventário e relatório de vendas. A aplicação obtém os dados de estoque e vendas na inicialização a partir de arquivos `.csv`, bem como atualiza esses arquivos enquanto roda, sempre que alguma alteração é feita através da interface gráfica, e portanto, torna-se dinâmica, mantendo seu estado sempre atualizado.

A interface de pedidos permite a seleção rápida de itens do cardápio, através de botões visuais ilustrados. O cálculo do subtotal, impostos e valor total é atualizado em tempo real. A finalização da venda gera um cupom fiscal formatado em texto, que pode ser salvo localmente como arquivo `.txt` ou impresso, garantindo praticidade e registro adequado.

O módulo de controle de inventário proporciona monitoramento dinâmico e é atualizado em tempo real, podendo ser editado e possuindo controle de estoque configurável.

O painel de vendas (Sales Dashboard) apresenta um dashboard que exibe indicadores de performance financeira (KPIs) segmentados por períodos: Hoje, Semana Atual e Mês

Atual. As métricas apresentadas incluem a receita total calculada, a quantidade de transações concluídas e o top 3 produtos mais vendidos. A exportação de relatórios está disponível, permitindo a extração de dados do dashboard em formatos de texto formatado (.txt) ou planilha (.csv) para análises mais aprofundadas.

3. Comentários acerca do código

O código do sistema desenvolvido em Java Swing é estruturado em três frentes integradas. O módulo de Vendas (OrderGUI e OrderLogic) processa pedidos através de um menu dinâmico, calculando valores no carrinho de forma automática, validando a disponibilidade no inventário em tempo real e emitindo recibos. O módulo de Estoque (InventoryGUI e InventoryLogic) gerencia o cadastro de produtos e o upload seguro de imagens, salvando os dados em CSV e sincronizando a vitrine de vendas instantaneamente a cada alteração. Por fim, a seção de Relatórios (SalesPersistence e SalesReportGUI) armazena permanentemente o histórico de transações e fornece um dashboard visual interativo que exibe as principais métricas financeiras, permitindo filtrar o desempenho por período e exportar os dados para auditoria.

4. Plano dos testes

Foram implementados testes automatizados que validam suas funções críticas: O teste de persistência de vendas garante que a aplicação consiga gravar e ler o histórico de transações corretamente. Ele cria itens simulados, salva e lê, testando as operações e comparando os valores totais. O teste de interface de relatórios atesta se o sistema consegue ler o banco de dados de vendas e exibir as informações financeiras adequadas, apagando o histórico, injetando duas vendas, e simulando um relatório do período. Por fim, o teste de gerenciamento de pedidos avalia o fluxo completo de adição e cancelamento de produtos no carrinho. É injetado um inventário fictício, então o sistema simula cliques nos botões de compra, valida a atualização do pedido e o valor total, por fim testando o botão de cancelamento.

5. Resultados dos testes

A execução automatizada validou a integridade de todas as lógicas testadas. O sistema processou cálculos matemáticos de carrinho, tributação (taxas), leitura/escrita em arquivos .csv, e as atualizações na tabela de interface (DefaultTableModel) sem apresentar falhas ou exceções estruturais.

Todos os critérios de aceitação estipulados pelos *Asserts* (como o cálculo exato do total de R\$ 7,70 com a taxa) foram atendidos com sucesso.

6. Guia de como rodar o código

Para rodar esse código, são necessários como softwares básicos um Java Development Kit (JDK), em versão 17 ou superior, e um terminal de sistema.

Tendo esses requisitos, basta clonar o repositório através do terminal com “git clone <https://github.com/mat-hdf/Java-Cafe---Point-Sale-System.git>”, e entrar nesse diretório com o comando “cd Java-Cafe---Point-Sale-System”.

Feito isso, compile o código com “javac *.java” e inicie a aplicação principal Java Café com “java Main”.

7. Problemas

Dentre alguns problemas encontrados ao longo do desenvolvimento do projeto, podem ser mencionados alguns, como:

A dificuldade de salvamento de estado, importando dados de um arquivo e depois exportando-os novamente, a integração de códigos criados por diferentes membros do grupo e, por fim, a dificuldade em criar uma UI intuitiva, que se mantivesse acessível a qualquer usuário, fosse ele leigo ou não. Acredita-se, no entanto, que todos esses problemas foram enfrentados e superados, chegando a um resultado final satisfatório para o presente projeto.

8. Comentários Adicionais

O projeto final apresenta uma interface interativa, simples, intuitiva e estilizada. O projeto cumpre com todos os requisitos obrigatórios, e ainda conta com o cumprimento de um dos requisitos adicionais.

Além disso, a GUI foi estilizada e, com isso, todas as funcionalidades se tornam simples de usar, atrativas, e concentram-se todas em um único lugar, garantindo eficiência no design do projeto.